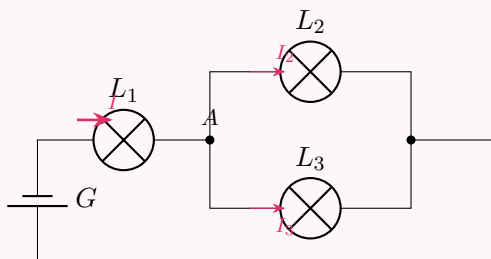


Exercice 1 — trois lampes : vrai ou faux ?

Trois lampes *identiques* (assimilées à des résistances égales) sont montées ainsi : L_1 est **en série** avec le groupe formé de L_2 et L_3 **en parallèle**. Le générateur débite un courant total I .

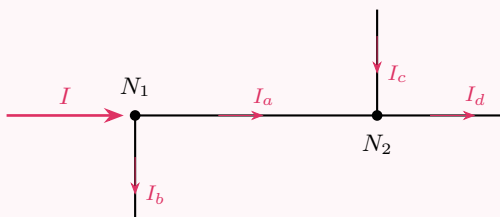


Réponds par **vrai** ou **faux**, en justifiant :

- a) l'intensité dans L_2 est égale à celle dans L_3 ;
- b) l'intensité qui traverse L_1 est le *double* de celle qui traverse L_2 ;
- c) un ampèremètre placé dans la branche de L_1 et un ampèremètre placé juste à la sortie du générateur indiquent des valeurs différentes ;
- d) si $I = 0,6 \text{ A}$, alors L_2 et L_3 sont traversées chacune par $0,3 \text{ A}$.

Exercice 2 — deux nœuds en cascade

Dans la portion de circuit ci-dessous, un courant $I = 8 \text{ A}$ arrive au nœud N_1 . De N_1 partent I_a (vers N_2) et $I_b = 3 \text{ A}$. Au nœud N_2 arrivent I_a et un courant $I_c = 2 \text{ A}$; il en part I_d .



Calcule I_a puis I_d .

Exercice 3 — comptage d'électrons — style concours

Un fil conducteur de section 4 mm^2 est parcouru par un courant $I = 3,2 \text{ A}$. On donne $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ et $N_A = 6,02 \times 10^{23}$. Après avoir calculé le nombre n d'électrons traversant une section *chaque seconde*, indique si chacune de ces affirmations est vraie ou fausse :

- a) n est supérieur à une mole d'électrons ;
- b) n est inférieur à 10^{13} électrons ;
- c) n est supérieur à $1,8 \times 10^{13}$ électrons.

Exercice 4 — l'éclair : un courant intense et bref

Un éclair transporte une charge $Q = 15 \text{ C}$ en une durée $t = 2 \text{ ms}$. On donne $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

- a) Calcule l'intensité moyenne du courant de l'éclair.
- b) Combien d'électrons cette charge représente-t-elle ?
- c) Compare cette intensité à celle d'un circuit domestique ($\approx 10 \text{ A}$).